

Universidad Diego Portales

Facultad de Ingeniería y Ciencias

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Fase 2: Ruteo resiliente de UAV para el muestreo de contaminación en la Bahía de Quintero

Profesor: Nicolás Boettcher

Curso: Algoritmos de Ruteo y Redes Resilientes (CIT3435)

Grupo 09:
Benjamín Aceituno
Aldo Morales
Benjamín Morales
Benjamín Polanco

Octubre de 2026

Índice

1. Introducción . . . 3
2. Estado del arte . . . 3
3. Hipótesis . . . 4
4. Objetivos . . . 4
   4.1. Objetivo general . . . 4
   4.2. Objetivos específicos . . . 4
5. Alcance y supuestos . . . 4
   5.1. Alcance . . . 4
   5.2. Supuestos . . . 5
6. Arquitectura y proceso ETL . . . 6
   6.1. Visión general . . . 6
   6.2. Cálculo de distancias . . . 6
   6.3. Docker y orquestación . . . 7
   6.4. Reproducibilidad . . . 7
7. Base de datos . . . 7
8. Infraestructura . . . 9
   8.1. Obtención . . . 9
   8.2. Estructura de los JSON . . . 9
   8.3. Carga . . . 9
9. Metadata . . . 9
   9.1. Obtención . . . 9
   9.2. Estructura de los JSON . . . 10
   9.3. Carga . . . 11
10. Amenazas . . . 11
   10.1. Obtención . . . 11
   10.2. Estructura de los JSON . . . 12
   10.3. Carga . . . 12
11. Modelo de fallas y penalizaciones . . . 12
   11.1. Modelo de fallas . . . 12
   11.2. Penalizaciones del usuario . . . 13
12. Algoritmo de ruteo . . . 13
13. Métrica de resiliencia . . . 15
14. Diseño experimental . . . 16
15. Plataforma web . . . 16
16. Resultados . . . 18
   16.1. Rutas generadas . . . 18
   16.2. Escenario base (E1) . . . 20
   16.3. Escenario de contingencia (E2) . . . 20
   16.4. Aporte del costo y del par (E3) . . . 21
   16.5. Sensibilidad a la tasa de falla del incendio (E4) . . . 21
   16.6. Sensibilidad al factor de penalización (E5) . . . 21

16.7. Monte Carlo con focos aleatorios (E6) 22
16.8. Radio del foco y conectividad (E7) 22
17. Conclusiones 22
17.1. Conclusiones 22
17.2. Limitaciones 23
Referencias 24

1. Introducción

Las estaciones SINCA de Quintero y Puchuncaví miden la contaminación a nivel de suelo [1], mientras que las plumas de la zona industrial se dispersan en altura. Un UAV permite muestrear dentro de la pluma [2], pero su vuelo cruza amenazas como incendios, zonas pobladas, zonas sin cobertura de telemetría, viento y lluvia. Si la única ruta planificada queda comprometida, la misión se pierde.

En esta fase se construyó un proceso ETL en Docker que obtiene la infraestructura de la red (237 nodos y 633 aristas), 4 fuentes de metadata y 4 fuentes de amenazas, las guarda en GeoJSON y las carga en una base de datos PostgreSQL con PostGIS y pgRouting. Sobre esa base se generan, antes del despegue, dos rutas ($k = 2$) desde el Aeródromo de Quintero hasta las 8 estaciones SINCA de la red, con el método de penalización iterativa de Akgün et al. [3]. Se comparan dos funciones de costo: la longitud $L(e)$, calculada con `pgr_dijkstra`, y un costo ponderado por la exposición a amenazas, $W(e)$. Cada par se evalúa con una métrica de resiliencia conjunta R, y los resultados se muestran en un sitio web con Leaflet.

Con un foco de incendio conocido sobre el corredor más corto, R sube de 1,2–1,5 % con $L(e)$ a 88,6–96,2 % con $W(e)$, con un desvío de 2,03 a 2,17 km. En una simulación de Monte Carlo con focos aleatorios, la ventaja aparece solo cuando el planificador conoce la amenaza.

Todo el proyecto se encuentra disponible en el repositorio de GitLab: `https://giteit.udp.cl/CIT3435/2026-2/trabajo-grupal/grupo09`.

2. Estado del arte

- Caminos mínimos: el algoritmo de Dijkstra [4] encuentra el camino de costo mínimo y es la base de `pgr_dijkstra`. El algoritmo de Yen [5] entrega los k caminos simples más cortos (`pgr_KSP`), que suelen compartir casi todas las aristas.
- Caminos disjuntos y disímiles: Suurballe [6] encuentra dos caminos disjuntos en aristas de costo total mínimo, y Bhandari [7] extiende estos métodos a redes sobrevivientes. Akgün, Erkut y Batta [3] comparan métodos para generar caminos disímiles, entre ellos la penalización iterativa, que es el que usa este trabajo.
- UAV para muestreo de contaminación: Kosior et al. [2] planifican trayectorias en dos niveles; este trabajo corresponde al nivel global.
- Riesgo y fiabilidad de UAV: SORA [8] clasifica el riesgo según la población sobrevolada, y Petritoli et al. [9] analizan tasas de falla de UAV por hora de vuelo. Para detectar incendios se usa el producto VIIRS de 375 m [10].

3. Hipótesis

Se considera de alta severidad una amenaza con $\lambda \geq 1\,\mathrm{km}^{-1}$ (en este modelo, el incendio).

- H1: cuando una amenaza de alta severidad intersecta el corredor de menor distancia, el par de rutas calculado con $W(e)$ tiene mayor resiliencia conjunta que el calculado con $L(e)$: $\Delta R > 0$.
- H2: cuando ninguna amenaza de alta severidad intersecta las rutas, $|\Delta R| < 2$ p.p.
- H3: el aumento de longitud de la ruta primaria no supera el 10 % de la autonomía nominal del UAV de referencia ($\approx 2{,}64\,\mathrm{km}$, supuesto S6).

4. Objetivos

4.1. Objetivo general

Comparar dos funciones de costo dentro del mismo esquema de penalización iterativa de Akgün et al. [3], la longitud $L(e)$ y el costo ponderado por exposición $W(e)$, para generar pares de rutas ($k = 2$) entre el Aeródromo de Quintero y las 8 estaciones SINCA de la red, maximizando la resiliencia conjunta R sujeta a un aumento de distancia acotado (H3).

4.2. Objetivos específicos

1. Implementar un proceso ETL reproducible en Docker que integre infraestructura, 4 fuentes de metadata y 4 fuentes de amenazas en una base de datos con PostgreSQL, PostGIS y pgRouting.
2. Generar los pares de rutas con ambas funciones de costo, calcular R y compararlos en una plataforma web.
3. Evaluar H1–H3 y la sensibilidad de ΔR a $\lambda_{\text{incendio}}$, al factor de penalización y al radio del foco, con amenazas conocidas y no anticipadas.

5. Alcance y supuestos

5.1. Alcance

- Planificación previa al vuelo, sin replanificación en vuelo.
- Origen fijo en el Aeródromo de Quintero (`base_scer`) y 8 destinos: las estaciones SINCA de la red.

- Red bidimensional de corredores aéreos rectos, sin altura, consumo de energía ni interferencia electromagnética.
- Las amenazas encarecen las aristas (restricciones blandas); no hay restricciones duras.

5.2. Supuestos

S1. Red: los 237 nodos provienen del conjunto de datos de la fase 1 (OpenStreetMap, SINCA, BCN y Open-Elevation): 1 base, 8 estaciones SINCA, 32 fuentes emisoras, 2 nodos auxiliares y 194 puntos de interés. Cada nodo se une a sus 4 vecinos más cercanos y se agregan 2 aristas puente, con lo que el grafo es conexo (633 aristas). Los corredores son rectos porque el UAV no necesita seguir calles. No se evaluaron 6 u 8 vecinos.

S2. Aeródromo: la DAN 151 prohíbe operar a menos de 2 km de la prolongación del eje de la pista y a menos de 1 km en paralelo a él [11, 151.103 letra (g)(5)]. Como el origen es el aeródromo, se supone la autorización de su autoridad.

S3. Altura: vuelo a altura constante, bajo 400 pies (≈122 m) [11, 151.103 letra (g)(11)].

S4. Población: se penalizan las manzanas con más de 2.500 hab/km^2; la DAN 151 exige autorización para vuelos en zona urbana [11, 151.104]. La mediana de densidad de las 703 manzanas del área es 3.553 hab/km^2, de modo que el umbral penaliza 454 manzanas.

S5. Telemetría: por red celular (4G/LTE), con 3 km de cobertura alrededor de cada antena de OpenStreetMap.

S6. UAV de referencia: DJI Matrice 350 RTK [12], con 55 min de vuelo a unos 8 m/s (autonomía nominal de ≈26,4 km), resistencia al viento de 12 m/s y protección IP55.

S7. Fallas: las fallas de aristas distintas son independientes, y una arista se considera expuesta completa si toca la zona de una amenaza.

S8. Parámetros: los factores α, las tasas λ, los radios y los umbrales son supuestos del equipo.

S9. Contingencia: el foco de incendio de 180 m en Planta Asfaltos Quintero es simulado y está definido en el código (`FOCO_ESTRES` en `ruteo_resiliente.py`), no en la base de datos.

S10. Torres de alta tensión: la fase 1 proponía usarlas como nodos de paso; en la fase 2 no se modelan.

6. Arquitectura y proceso ETL

6.1. Visión general

El archivo `main.py` de la raíz del repositorio orquesta todas las etapas de la Figura 1.

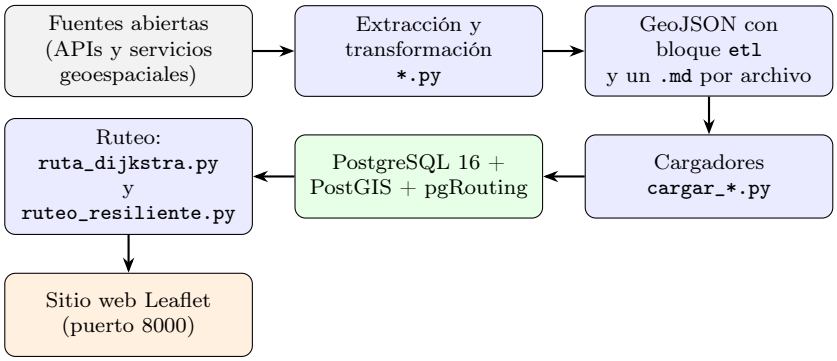


Figura 1: Arquitectura del proyecto. Azul: contenedor `etl`; verde: contenedor `db`; naranja: contenedor `web`; gris: fuentes externas.

- Extracción: un script por fuente consulta su API o servicio geoespacial.
- Transformación: cada script filtra el área de estudio, normaliza unidades y fechas, y escribe un GeoJSON (EPSG:4326) con un bloque `etl` (fuente, URL, fecha de generación, parámetros y total) y un `.md` que explica sus campos.
- Carga: 11 cargadores, uno por archivo, insertan los datos mediante `bd/conexion.py`, que además registra la fuente en `data_source`.

6.2. Cálculo de distancias

La longitud de cada arista (`length_m`) se calcula con la fórmula de haversine. Los círculos de amenazas y cobertura se construyen convirtiendo el radio en metros a grados con la latitud local, y las áreas de las manzanas se calculan con una proyección equirectangular local en metros.

6.3. Docker y orquestación

Servicio	Imagen	Función
`db`	`pgrouting/pgrouting:16-3.5-3.8.0`	PostgreSQL 16.9, PostGIS 3.5.2 y pgRouting 3.8.0, con volumen persistente y *healthcheck* (`pg_isready`).
`etl`	`python:3.12.15-slim`	Extracción, transformación, carga y ruteo. Dependencia: `psycopg[binary]==3.2.13`. Espera a la base con `depends_on: condition: service_healthy`.
`web`	Misma imagen que `etl`	Servidor HTTP del sitio Leaflet en el puerto 8000.

Tabla 1: Servicios de `docker-compose.yml`

El comando `python3 main.py` levanta la base de datos, ejecuta los 9 scripts de extracción, recrea el esquema, ejecuta los 11 cargadores, calcula las rutas, imprime los conteos de cada tabla y levanta el sitio web. La opción `--sin-descarga` reutiliza los GeoJSON del repositorio.

6.4. Reproducibilidad

Las tablas de este informe corresponden a la ejecución del 20 de octubre de 2026, con los GeoJSON generados entre las 03:20 y las 03:23 UTC. Esos archivos están versionados en el repositorio, por lo que `python3 main.py --sin-descarga` reproduce las tablas.

7. Base de datos

El archivo `bd/schema.sql` crea las 9 tablas desde cero, con índices espaciales GiST (Figura 2 y Tabla 2).

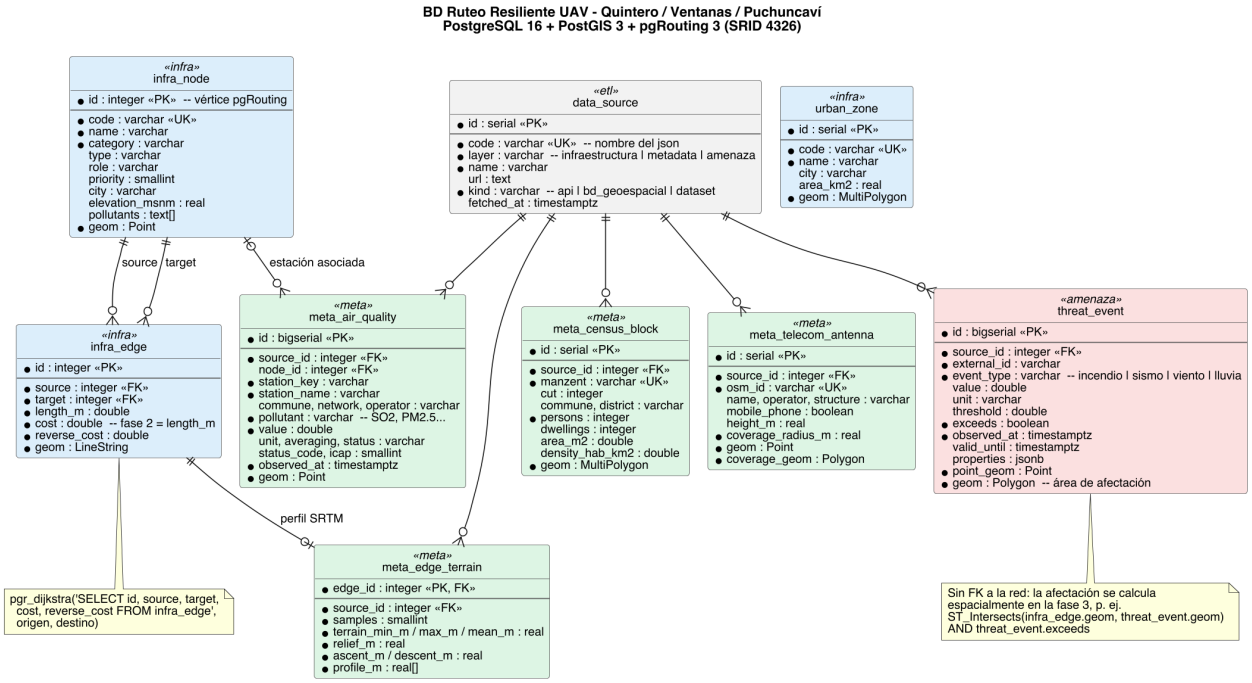


Figura 2: Diagrama de la base de datos (`bd/bd_diagrama.puml`)

Tabla	Geometría	Contenido y rol en la fase 2	Filas
`infra_node`	Point	Nodos de la red (vértices de pgRouting)	237
`infra_edge`	LineString	Aristas no dirigidas (`cost` = `reverse_cost` = `length_m`)	633
`urban_zone`	MultiPolygon	Límites de las localidades; visualización	8
`meta_air_quality`	Point	Mediciones SINCA; visualización e insumo de la fase 3	52
`meta_edge_terrain`	—	Perfil del terreno por arista; insumo de la fase 3	633
`meta_census_block`	MultiPolygon	Manzanas censales; amenaza de población	703
`meta_telecom_antenna`	Point y Polygon	Antenas y cobertura; amenaza sin cobertura	25
`threat_event`	Polygon	Amenazas con zona de afectación y campo `exceeds`	130
`data_source`	—	Fuente, URL y fecha de cada archivo	11

Tabla 2: Tablas de la base de datos y filas cargadas el 20-10-2026

Las aristas referencian a los nodos con llaves foráneas (`source` y `target`). `meta_air_quality` tiene 52 filas porque se cargan las 10 estaciones del área; Los

Maitenes y Valle Alegre no son nodos y quedan con `node_id` en NULL. Las amenazas no tienen llave foránea hacia la red: en la fase 2 la exposición se calcula en Python (Sección 11), y la intersección con `ST_Intersects` en la base de datos queda para la fase 3. El foco de contingencia no está en `threat_event` (S9).

8. Infraestructura

8.1. Obtención

El script `infraestructura/extraer_infraestructura.py` lee el conjunto de datos de la fase 1 (`public/data`), construye el grafo de 4 vecinos más cercanos con 2 aristas puente, calcula la longitud de cada arista y escribe `nodos.geojson`, `aristas.geojson` y `zonas_urbanas.geojson`.

8.2. Estructura de los JSON

Archivo	Geometría	Campos principales (ejemplo)
`nodos.geojson` (237)	Point	`id` (1), `code` (`base_scer`), `name`, `category` (`base`, `sinca`, `emission_source`, ...), `city`, `elevation_msnm` (28), `pollutants`
`aristas.geojson` (633)	LineString	`id`, `source` y `target` (ids de nodos), `source_code`, `target_code`, `length_m` (879,4), `cost` y `reverse_cost` (iguales a `length_m`)
`zonas_urbanas.geojson` (8)	MultiPolygon	`code` (`urban_quintero`), `name`, `city`, `area_km2` (9,621)

Tabla 3: Estructura de los GeoJSON de infraestructura. Todos tienen además el bloque `etl`, con parámetros como `k_vecinos: 4` y `aristas_puente: 2`.

8.3. Carga

Los scripts `cargar_nodos.py`, `cargar_aristas.py` y `cargar_zonas_urbanas.py` insertan los archivos en `infra_node`, `infra_edge` y `urban_zone`, en ese orden por las llaves foráneas.

9. Metadata

9.1. Obtención

Todas las fuentes se filtran al rectángulo de estudio: longitud entre $-71{,}56$ y $-71{,}38$ y latitud entre $-32{,}82$ y $-32{,}69$.

Script	Fuente y fecha de los datos	Extrae y filtra
`sinca_calidad_aire.py`	SINCA, MMA (API JSON) [1]; valores entre las 21:00 y las 22:00 (UTC−4) del 19-10-2026	10 estaciones; último valor de SO_2, NO_2, CO, O_3, PM_{10} y $PM_{2,5}$; asociación al nodo SINCA a menos de 500 m
`srtm_relieve.py`	SRTM 30 m vía OpenTopoData (API) [13]	Perfil de elevación cada 100 m por arista
`ine_manzanas.py`	INE, Censo 2017, en la IDE de la SMA (ArcGIS REST) [14]	Manzanas con personas y viviendas; densidad = personas / área
`osm_antenas.py`	OpenStreetMap vía Overpass (API) [15]	Torres y mástiles de telecomunicaciones, con cobertura de 3 km

Tabla 4: Fuentes de metadata

Limitaciones:

- INE: la IDE de la SMA ofrece las manzanas del Censo 2017.
- Antenas: OpenStreetMap registra menos torres de las que existen, lo que sobreestima las zonas sin cobertura. Los mapas de Subtel, propuestos en la fase 1, no se pudieron automatizar porque el sitio exige reCAPTCHA.

9.2. Estructura de los JSON

Cada GeoJSON tiene el bloque `etl` con la fuente, la URL, la fecha de generación, los parámetros (entre ellos el rectángulo de estudio) y el total. Los campos principales de cada elemento son:

- SINCA (Point): `station_name`, `node_code`, `node_distance_m` y la lista `measurements`, con `pollutant`, `value`, `unit`, `status` y `observed_at`.
- SRTM (LineString): `edge_id`, `terrain_min_m`, `terrain_max_m`, `terrain_mean_m`, `ascent_m`, `descent_m` y `profile_m`.
- INE (MultiPolygon): `manzent`, `commune`, `persons`, `dwellings`, `area_m2` y `density_hab_km2`.
- Antenas (Polygon de cobertura): `osm_id`, `structure`, `operator`, `coverage_radius_m`, `lon` y `lat`.

9.3. Carga

Cada GeoJSON tiene su cargador en `metadata/`: `cargar_sinca_calidad_aire.py`, `cargar_srtm_relieve.py`, `cargar_ine_manzanas.py` y `cargar_osm_antenas.py`, que insertan en las tablas de la Tabla 2 (52, 633, 703 y 25 filas).

10. Amenazas

10.1. Obtención

Script	Fuente y ventana	Produce	Eventos (activos)
`firms_incendios.py`	NASA FIRMS [16], NRT de 7 días, VIIRS (375 m) y MODIS (1 km)	Círculo de 2 km por detección con confianza nominal o alta	1 (1)
`csn_sismos.py`	EMSC (FDSN) [17], con eventos CSN; 30 días, $M \geq 3$	Círculo de radio $10^{0,5M-1,8}$ km; activo si $M \geq 5$	97 (1)
`openmeteo_viento.py`	Open-Meteo [18], condiciones a las 03:15 UTC	Grilla 4×4 con ráfaga a 10 m y viento a 120 m; activa sobre 14 m/s	16 (0)
`metno_lluvia.py`	MET Norway [19], pronóstico de 03:00 a 04:00 UTC	Grilla 4×4 con precipitación; activa sobre 2 mm/h	16 (0)

Tabla 5: Fuentes de amenazas en la ejecución del 20-10-2026

- Incendios: la confianza nominal o alta es la escala de VIIRS [10]. La ventana de 7 días evita perder detecciones por nubosidad, con el riesgo de incluir focos extinguidos. La única detección quedó a unos 30 km de la red y no tocó ninguna arista. La potencia radiativa (FRP) se guarda pero no se usa.
- Sismos: representan el daño posible a la infraestructura en tierra (base y zonas de aterrizaje), no al UAV en vuelo. La fórmula del radio es una heurística del equipo. Solo un evento supera $M \geq 5$ (M 5,2, a 144 km de la base) y no toca la red.
- Viento y lluvia: cada celda mide ≈4,2 × 3,6 km. El umbral de viento del ETL (14 m/s) es mayor que la resistencia del UAV de referencia (12 m/s); la ráfaga máxima fue 5,5 m/s, así que con 12 m/s tampoco se activa ninguna celda. La lluvia máxima fue 0,6 mm/h.

10.2. Estructura de los JSON

Los cuatro archivos comparten la estructura de la Tabla 6. El umbral se aplica en el ETL, por lo que `exceeds` queda fijo en el GeoJSON.

Campo	Tipo	Significado
`geometry`	Polygon	Zona de afectación (círculo o celda de la grilla)
`external_id`	texto	Identificador del evento en la fuente
`event_type`	texto	`incendio`, `sismo`, `viento` o `lluvia`
`value`, `unit`	número, texto	Magnitud medida (FRP en MW, magnitud, m/s o mm/h)
`threshold`	número	Umbral de activación
`exceeds`	booleano	`true` si supera el umbral: la zona está activa
`observed_at`	fecha ISO 8601	Hora de la observación o del pronóstico
`lon`, `lat`	número	Centro del evento o de la celda

Tabla 6: Estructura común de los GeoJSON de amenazas. Cada fuente agrega campos propios (por ejemplo, `confidence` en FIRMS o `depth_km` en sismos).

10.3. Carga

Los scripts `cargar_firms_incendios.py`, `cargar_csn_sismos.py`, `cargar_openmeteo_viento.py` y `cargar_metno_lluvia.py` insertan los cuatro archivos en `threat_event` ($1 + 97 + 16 + 16 = 130$ filas).

11. Modelo de fallas y penalizaciones

11.1. Modelo de fallas

Sea F el conjunto de fallas de la Tabla 7. Para cada arista e y falla $f \in F$:

$$\Omega_f(e) = \begin{cases} 1 & \text{si la arista toca la zona de } f \text{ y } \texttt{exceeds} = \texttt{true}, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Una arista toca una zona poligonal si alguno de 5 puntos equiespaciados sobre ella cae dentro del polígono, y toca el foco de contingencia si su distancia al centro es menor o igual que el radio. El costo ponderado es

$$W(e) = L(e)\left(1 + \sum_{f \in F} \alpha_f \, \Omega_f(e)\right),$$

donde $L(e)$ es la longitud en metros, que es también el costo de la línea base.

Falla	**Modelo geométrico**	**Umbral**	α	λ (km^{-1})	**Por defecto**
Incendio real	Círculo de 2 km	Confianza nominal o alta	15	5,0	Activado
Incendio de contingencia	Círculo de 180 m en Planta Asfaltos	Escenario simulado	30	5,0	Desactivado
Manzanas pobladas	Polígono INE	> 2.500 hab/km^2	6	0,08	Activado
Sismo	Círculo de $10^{0,5M-1,8}$ km	$M \geq 5{,}0$	4	0,05	Activado
Sin cobertura	Fuera de las antenas	> 3 km de toda antena	2,5	0,03	Activado
Viento	Celda 4×4	> 14 m/s	2	0,04	Solo lotes
Lluvia	Celda 4×4	$> 2{,}0$ mm/h	2	0,03	Solo lotes

Tabla 7: Modelo de fallas. α define el costo para elegir las rutas y λ, la tasa de falla para evaluarlas. Todas las aristas tienen además una tasa base de 0,005 km^{-1}.

El incendio de contingencia usa $\alpha = 30$ y el real $\alpha = 15$; con $\alpha = 15$ en la contingencia se obtienen los mismos pares en los cuatro destinos afectados.

11.2. Penalizaciones del usuario

En la plataforma web, el usuario activa o desactiva con casillas: Penalizar focos de incendio, Penalizar zonas densamente pobladas, Penalizar zonas de alerta sísmica, Penalizar zonas sin cobertura y Activar el escenario de contingencia. Una casilla activada suma su α al costo de las aristas expuestas; si no cambia nada, se aplican los valores por defecto de la Tabla 7.

La web (JavaScript) y el motor por lotes (`ruteo/ruteo_resiliente.py`) dan las mismas rutas y valores de R en los 8 destinos y ambos escenarios, porque en esta ejecución no hubo celdas de viento ni lluvia activas. Las tablas de este informe provienen del motor por lotes.

12. Algoritmo de ruteo

Las dos funciones de costo usan la penalización iterativa de Akgün et al. [3] (Algoritmo 1); solo cambia el costo c: $L(e)$ en la línea base y $W(e)$ en la propuesta.

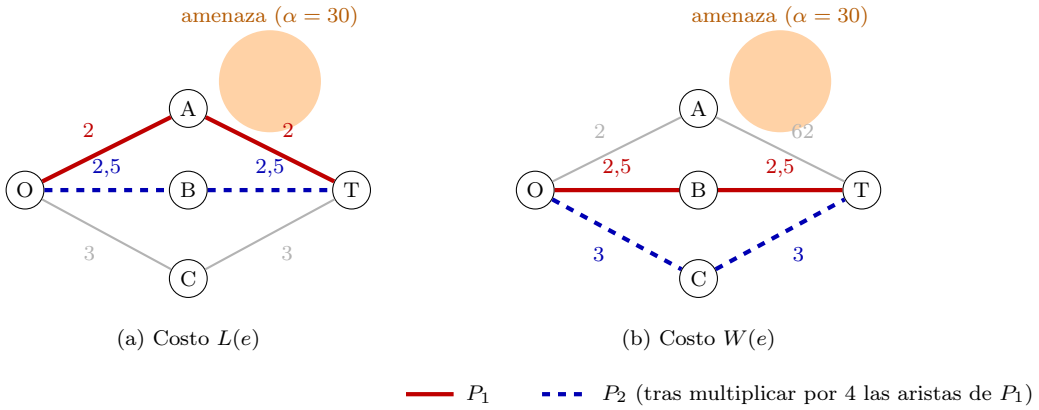
Algoritmo 1 Par de rutas por penalización iterativa

Entrada: grafo $G = (V, E)$ no dirigido; costo $c : E \to \mathbb{R}^+$ (L o W); origen o; destino t; factor φ (por defecto 4)
Salida: rutas P_1 y P_2; diversidad D

1: $P_1 \leftarrow \textsc{Dijkstra}(G, c, o, t)$
2: **for all** $e \in E$ **do**
3: $\quad c'(e) \leftarrow \varphi \cdot c(e)$ **si** $e \in P_1$, **si no** $c'(e) \leftarrow c(e)$
4: **end for**
5: $P_2 \leftarrow \textsc{Dijkstra}(G, c', o, t)$
6: $D \leftarrow 1 - |E_1 \cap E_2| \,/\, |E_1 \cup E_2|$ ▷ E_k: aristas de P_k
7: **return** P_1, P_2, D

P_2 puede compartir aristas con P_1 (por ejemplo, las aristas puente) o coincidir con ella si todo desvío cuesta más de φ veces. $W(e)$ no evita las aristas expuestas, sino que reduce la exposición al encarecerlas. D es una métrica descriptiva y no interviene en el algoritmo.

Se eligió la penalización iterativa porque Yen (`pgr_KSP`) entrega rutas casi idénticas (en esta red, su ruta 2 comparte entre el 50 % y el 95 % de las aristas de la ruta 1) y Suurballe o Bhandari [6, 7] no tienen implementación directa en pgRouting. La penalización se escribe con `pgr_dijkstra` y controla el solapamiento con φ.



(a) Costo $L(e)$ (b) Costo $W(e)$

Figura 3: Ejemplo. (a) Con $L(e)$, P_1 = O–A–T (4) cruza la amenaza y P_2 = O–B–T (5). (b) Con $W(e)$, A–T cuesta $2 \times 31 = 62$, P_1 = O–B–T (5) y P_2 = O–C–T (6).

La línea base se calcula en la base de datos con `ruteo/ruta_dijkstra.py`, que ejecuta `pgr_dijkstra` con costo `length_m` y repite la consulta multiplicando por 4 el costo de las aristas de P_1 (Consulta 1, de `ruteo/k_dijkstra_pgrouting.sql`, con destino Puchuncaví). La propuesta se calcula con `ruteo/ruteo_resiliente.py` sobre $W(e)$.

Consulta 1: Consultas `pgr_dijkstra` de la línea base hacia Puchuncaví

```
-- Paso 1: ruta k = 1 con pgr_dijkstra (costo = length_m)
SELECT d.seq, d.node, d.edge,
       COALESCE(e.length_m, 0) AS longitud_tramo_m,
       d.agg_cost AS distancia_acumulada_m,
       n.name AS nombre_vertice
FROM pgr_dijkstra(
    'SELECT id, source, target, length_m AS cost, length_m AS reverse_cost FROM infra_edge',
    (SELECT id FROM infra_node WHERE code = 'base_scer'),
    (SELECT id FROM infra_node WHERE code = 'sinca_puchuncavi'),
    directed := true) AS d
LEFT JOIN infra_edge e ON e.id = d.edge
JOIN infra_node n ON n.id = d.node
ORDER BY d.seq;

-- Paso 2: ruta k = 2, multiplicando por 4 el costo de las 22 aristas de k = 1
SELECT d.seq, d.node, d.edge, e.length_m, d.agg_cost
FROM pgr_dijkstra(
    'SELECT id, source, target,
           CASE WHEN id IN (3, 490, 573, 69, 71, 623, 622, 618, 616, 617, 24, 22,
                            584, 158, 159, 633, 574, 149, 147, 251, 253, 9)
                THEN cost * 4.0 ELSE cost END AS cost,
           CASE WHEN id IN (3, 490, 573, 69, 71, 623, 622, 618, 616, 617, 24, 22,
                            584, 158, 159, 633, 574, 149, 147, 251, 253, 9)
                THEN reverse_cost * 4.0 ELSE reverse_cost END AS reverse_cost
     FROM infra_edge',
    (SELECT id FROM infra_node WHERE code = 'base_scer'),
    (SELECT id FROM infra_node WHERE code = 'sinca_puchuncavi'),
    directed := true) AS d
LEFT JOIN infra_edge e ON e.id = d.edge;
```

13. Métrica de resiliencia

Sea $E_C = E_1 \cap E_2$ el tramo común de las dos rutas. La supervivencia de un conjunto de aristas A es

$$S(A) = \exp\left(-\sum_{e \in A} \lambda(e)\, L_{\mathrm{km}}(e)\right), \qquad \lambda(e) = \lambda_0 + \sum_{f \in F} \lambda_f\, \Omega_f(e),$$

con $\lambda_0 = 0{,}005\,\mathrm{km}^{-1}$. La supervivencia de cada ruta es $S(P_k) = S(E_C)\, S(E_k \setminus E_C)$, y bajo independencia (S7) la resiliencia conjunta es

$$R = P(P_1 \text{ operativa} \cup P_2 \text{ operativa}) = S(E_C)\left[1 - \big(1 - S(E_1 \setminus E_C)\big)\big(1 - S(E_2 \setminus E_C)\big)\right].$$

R es la probabilidad de que, al momento del despegue, exista al menos una ruta operativa. El diferencial es $\Delta R = R_W - R_L$, en puntos porcentuales (p.p.). Con $\lambda_{\text{incendio}} = 5\,\mathrm{km}^{-1}$, cruzar 1 km de incendio deja una supervivencia de $e^{-5} \approx 0{,}7\ \%$, lo que equivale a un bloqueo.

Como un incendio hace fallar a la vez todas las aristas de su zona, en el experimento de Monte Carlo se reporta también una versión por amenaza: el par sigue operativo si al menos una ruta no cruza el foco.

14. Diseño experimental

Todos los experimentos usan la ejecución del 20-10-2026 y el motor por lotes.

Exp.	**Escenario**	**Qué se compara**	**Evalúa**
E1	Base: amenazas reales de la ejecución, sin contingencia	L frente a W, 8 destinos	H2, H3
E2	Contingencia: foco de 180 m conocido por el planificador	L frente a W, 8 destinos	H1, H3
E3	Contingencia	Una sola ruta (P_1) frente al par	Aporte del costo y del par
E4	Contingencia, Puchuncaví	$\lambda_{\text{incendio}} \in \{0{,}5;\ 1;\ 5\}\,\text{km}^{-1}$	Sensibilidad
E5	Contingencia	$\varphi \in \{2, 4, 10\}$	Sensibilidad
E6	Monte Carlo: 1.000 focos aleatorios, $r \in \{180, 500\}$ m, $\lambda = 5\,\text{km}^{-1}$, 8 destinos	Planificador sin información e informado	H1 con amenazas no anticipadas
E7	Foco en Planta Asfaltos	Radio de 180 a 800 m frente a destinos alcanzables	Cuellos de botella

Tabla 8: Diseño experimental

15. Plataforma web

El sitio (`sitio_web/`) usa Leaflet. Se levanta con `python3 main.py` y queda en `http://localhost:8000/sitio_web/`. La Figura 4 es una captura de una parte del mapa del sitio web, con la contingencia activa.

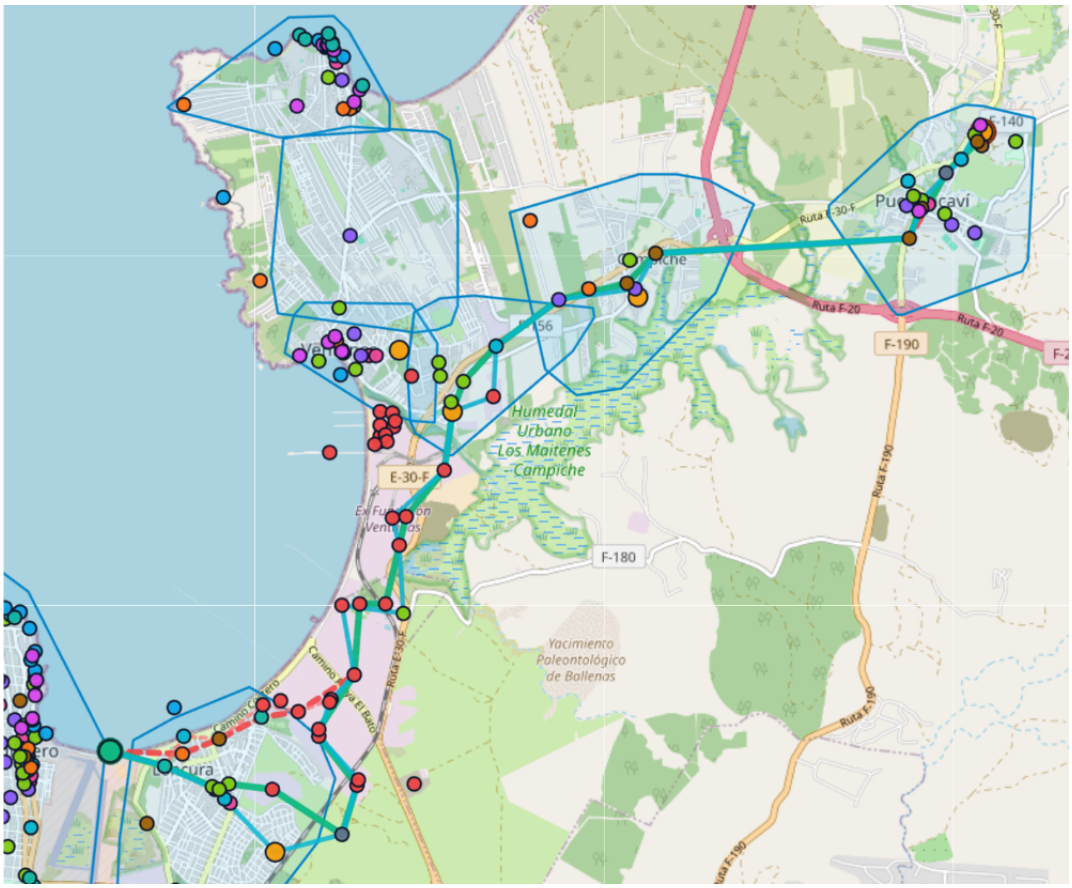


Figura 4: Captura de una parte del mapa del sitio web, con contingencia activa y destino Puchuncaví: nodos por categoría, zonas urbanas, ruta de la línea base calculada con `pgr_dijkstra` (rojo discontinuo) y par de la propuesta (verde azulado).

- Visualización: capas de infraestructura (nodos por categoría, aristas y zonas urbanas), metadata (estaciones SINCA, manzanas, antenas y relieve) y amenazas (incendios, sismos, viento y lluvia).
- Ruta `pgr_dijkstra`: muestra las rutas de la línea base calculadas en la base de datos (`sitio_web/data/ruta_dijkstra.geojson`).
- Comparación: el usuario elige origen y destino, activa las penalizaciones y ve los pares de ambas funciones de costo, con distancia, supervivencia, diversidad, R y ΔR.

16. Resultados

16.1. Rutas generadas

	Línea base $L(e)$			**Propuesta $W(e)$, escenario base**		
Destino SINCA	P_1 (m)	P_2 (m)	D (%)	P_1 (m)	P_2 (m)	D (%)
Campiche	9.531,0	10.647,9	93,8	9.605,3	10.647,9	90,6
Centro Quintero	1.691,8	1.820,9	100,0	1.736,8	2.176,6	100,0
La Greda	6.709,4	7.601,5	95,7	6.783,7	7.601,5	91,3
Loncura	2.349,0	2.451,8	100,0	2.349,0	2.739,3	87,5
Puchuncaví	14.413,5	15.601,7	90,7	14.505,8	15.606,2	88,6
Quintero	2.352,4	2.821,4	100,0	2.873,1	3.343,4	100,0
Sur	3.743,8	4.061,8	100,0	3.743,8	3.964,8	90,0
Ventanas	7.796,7	8.710,6	96,7	8.012,3	8.710,6	93,3

Tabla 9: Longitud y diversidad de los pares de rutas. Las rutas de la línea base son iguales en ambos escenarios.

En la contingencia solo cambian los pares de la propuesta hacia los cuatro destinos del norte (Tabla 10 y Figura 5). La Tabla 11 detalla los kilómetros expuestos hacia Puchuncaví. Hacia Campiche, La Greda y Ventanas, la línea base tiene la misma exposición al foco (1,230 km en la rama 1 y 0,841 km en la rama 2), y la propuesta no tiene aristas en el foco.

Destino SINCA	P_1 (m)	P_2 (m)	D (%)
Campiche	11.563,5	12.633,1	91,9
La Greda	8.741,9	9.586,7	92,9
Puchuncaví	16.464,1	17.591,4	89,8
Ventanas	9.970,6	10.695,9	94,3

Tabla 10: Pares de la propuesta $W(e)$ en el escenario de contingencia

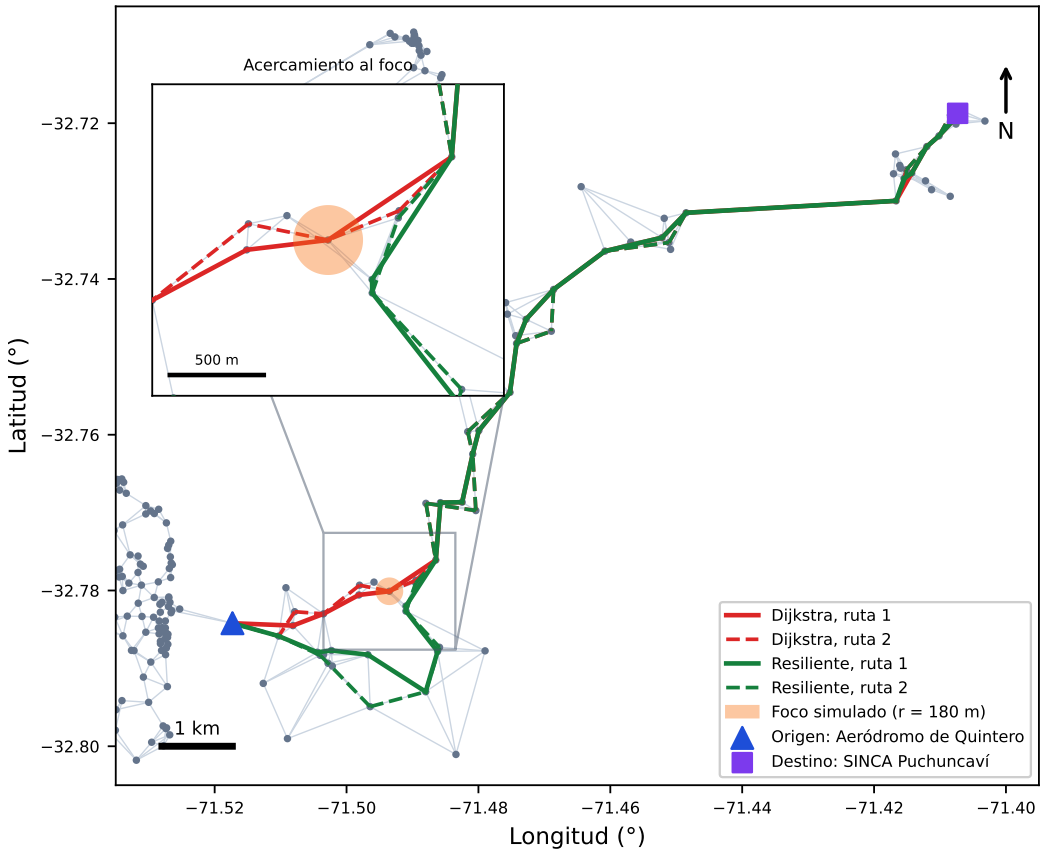


Figura 5: Pares de rutas hacia Puchuncaví en el escenario de contingencia. Rojo: línea base $L(e)$; verde: propuesta $W(e)$; naranja: foco simulado.

Par	**Tramo**	**Total (km)**	**Incendio (km)**	**Población (km)**	**Sin cobertura (km)**
Línea base $L(e)$	E_C	4,830	0,000	0,000	1,617
	$E_1 \setminus E_C$	9,583	1,230	1,747	4,331
	$E_2 \setminus E_C$	10,771	0,841	0,441	5,196
Propuesta $W(e)$	E_C	5,511	0,000	0,000	1,617
	$E_1 \setminus E_C$	10,953	0,000	0,436	4,331
	$E_2 \setminus E_C$	12,080	0,000	0,441	5,196

Tabla 11: Kilómetros expuestos por tramo hacia Puchuncaví en la contingencia. La línea base da $S(E_C) = 93{,}0$ %, $S(E_1 \setminus E_C) = 0{,}16$ %, $S(E_2 \setminus E_C) = 1{,}17$ %, $S(P_1) = 0{,}1$ % y $R = 1{,}2$ %.

16.2. Escenario base (E1)

				Distancia extra, m (%)	
Destino SINCA	R_L (%)	R_W (%)	ΔR (p.p.)	P_1	P_2
Campiche	91,2	91,9	+0,7	74,3 (0,8)	0,0 (0,0)
Centro Quintero	99,5	99,6	+0,1	45,1 (2,7)	355,7 (19,5)
La Greda	96,0	96,4	+0,4	74,3 (1,1)	0,0 (0,0)
Loncura	99,8	99,7	−0,1	0,0 (0,0)	287,5 (11,7)
Puchuncaví	87,5	88,9	+1,4	92,4 (0,6)	4,5 (0,0)
Quintero	98,2	99,1	+0,9	520,8 (22,1)	522,0 (18,5)
Sur	99,8	99,6	−0,2	0,0 (0,0)	−97,1 (−2,4)
Ventanas	92,5	93,6	+1,1	215,7 (2,8)	0,0 (0,0)

Tabla 12: Escenario base: amenazas reales de la ejecución del 20-10-2026 (03:20 UTC), sin contingencia. Hay 229 aristas sobre manzanas pobladas y 234 sin cobertura; ninguna toca incendios, sismos, viento ni lluvia.

Los ΔR negativos de Loncura y Sur se deben a que el algoritmo minimiza $W(e)$ y no maximiza R, y α y λ no ordenan igual las amenazas (por ejemplo, el incendio pesa 2,5 veces la zona poblada en α y 62,5 veces en λ).

16.3. Escenario de contingencia (E2)

				Distancia extra, m (%)		Extra P_1 /
Destino SINCA	R_L (%)	R_W (%)	ΔR (p.p.)	P_1	P_2	**autonomía**
Campiche	1,3	91,6	+90,3	2.032,5 (21,3)	1.985,2 (18,6)	7,7 %
La Greda	1,5	96,2	+94,7	2.032,5 (30,3)	1.985,2 (26,1)	7,7 %
Puchuncaví	1,2	88,6	+87,4	2.050,6 (14,2)	1.989,7 (12,8)	7,8 %
Ventanas	1,3	93,3	+92,0	2.173,9 (27,9)	1.985,2 (22,8)	8,2 %

Tabla 13: Escenario de contingencia: foco simulado de 180 m en Planta Asfaltos Quintero. Los otros cuatro destinos conservan los valores de la Tabla 12. La última columna compara la distancia extra de P_1 con la autonomía de 26,4 km.

16.4. Aporte del costo y del par (E3)

	Línea base $L(e)$		**Propuesta $W(e)$**	
Destino SINCA	$S(P_1)$ (%)	R del par (%)	$S(P_1)$ (%)	R del par (%)
Campiche	0,2	1,3	79,8	91,6
La Greda	0,2	1,5	88,1	96,2
Puchuncaví	0,1	1,2	74,4	88,6
Ventanas	0,2	1,3	78,8	93,3

Tabla 14: Una sola ruta frente al par, en la contingencia. $S(P_1)$ con $W(e)$ es Dijkstra sobre $W(e)$ sin segunda ruta.

Hacia Puchuncaví, la función de costo aporta +74,3 p.p. (de 0,1 % a 74,4 %) y la segunda ruta +14,2 p.p. (hasta 88,6 %).

16.5. Sensibilidad a la tasa de falla del incendio (E4)

$\lambda_{\text{incendio}}$ (km^{-1})	R_L (%)	R_W (%)	ΔR (p.p.)
0,5	65,6	88,6	+23,0
1,0	44,5	88,6	+44,1
5,0	1,2	88,6	+87,4

Tabla 15: Sensibilidad a $\lambda_{\text{incendio}}$ (Puchuncaví, contingencia). R_W no cambia porque la propuesta no cruza el foco.

16.6. Sensibilidad al factor de penalización (E5)

	Promedio de 8 destinos		**Puchuncaví**		
φ	D L / W (%)	R L / W (%)	D L / W (%)	R L / W (%)	P_2 L / W (km)
2	97,1 / 93,3	50,3 / 96,0	90,7 / 89,8	1,2 / 88,6	15,60 / 17,59
4	97,1 / 93,3	50,3 / 96,0	90,7 / 89,8	1,2 / 88,6	15,60 / 17,59
10	97,1 / 97,6	50,3 / 95,7	90,7 / 92,0	1,2 / 87,8	15,60 / 17,69

Tabla 16: Sensibilidad al factor de penalización φ en la contingencia

Con $\varphi = 2$ y $\varphi = 4$ los resultados son idénticos. Con $\varphi = 10$ la propuesta gana diversidad, pero R baja levemente y P_2 se alarga 100 m.

16.7. Monte Carlo con focos aleatorios (E6)

El foco toca el par de la línea base en el 2,1 % de los casos con $r = 180\,\text{m}$ y en el 5,5 % con $r = 500\,\text{m}$. La Tabla 17 resume esos casos.

		ΔR (p.p.)				Casos (%)		
r	**Planificador**	Media	P5	P50	P95	Gana	Empata	Pierde
180 m	Sin información	−2,19	−6,38	+0,09	+6,54	52,7	30,3	17,0
	Informado	+26,06	−0,44	+8,13	+89,19	79,4	13,3	7,3
500 m	Sin información	−0,04	−0,39	0,00	+5,90	21,8	69,0	9,2
	Informado	+17,53	−0,09	+0,09	+93,25	56,4	38,1	5,5

Tabla 17: Monte Carlo (1.000 focos × 8 destinos): ΔR en los casos en que el foco toca el par de la línea base. Empate: $|\Delta R| \leq 0{,}05$ p.p.

Con la versión por amenaza, el par sigue operativo en el 32,1 % de esos casos con la línea base, 27,9 % con la propuesta sin información y 58,2 % con la propuesta informada ($r = 180\,\text{m}$); con $r = 500\,\text{m}$, en el 11,5 %, 10,6 % y 28,9 %.

16.8. Radio del foco y conectividad (E7)

Radio (m)	**Aristas bloqueadas**	**Nodos alcanzables**	**SINCA alcanzables**
180–250	9	236 / 237	8 / 8
300–310	13	235 / 237	8 / 8
320–350	17	124 / 237	4 / 8
400	22	123 / 237	4 / 8
450–500	26	121 / 237	4 / 8
800	28	121 / 237	4 / 8

Tabla 18: Radio del foco en Planta Asfaltos frente a la conectividad. Desde 320 m solo quedan alcanzables Centro Quintero, Loncura, Quintero y Sur.

17. Conclusiones

17.1. Conclusiones

En cuanto a las hipótesis planteadas, los resultados son consistentes con las tres bajo los supuestos S1–S10:

- H1 se cumple con la amenaza conocida: con el foco sobre el corredor más corto, ΔR va de +87,4 a +94,7 p.p. En Monte Carlo, con el planificador informado la media de ΔR es positiva, aunque la propuesta pierde en el 5,5–7,3 % de los casos; sin información de la amenaza no hay ventaja sistemática.
- H2 se cumple: en el escenario base, $|\Delta R| \leq 1{,}4$ p.p. en los 8 destinos.
- H3 se cumple: el aumento de la ruta primaria es de 2,03 a 2,17 km (7,7–8,2 % de la autonomía), bajo el umbral de 2,64 km.

Además:

- Ponderar el costo por exposición agrega del orden de 2 km a la ruta primaria (14–30 %, menos del 10 % de la autonomía) y mantiene una ruta operativa cuando el corredor principal queda comprometido por una amenaza conocida. Sin amenazas severas, no degrada la solución.
- El beneficio depende de conocer la amenaza al planificar: ante amenazas no anticipadas, el par ponderado no es más resiliente que el par por distancia.
- El beneficio depende críticamente de $\lambda_{\text{incendio}}$, que no está calibrada (ΔR de +23,0 a +87,4 p.p.).
- El viaje de ida y vuelta a Puchuncaví (28,8 km con la línea base y 32,9 km con la propuesta) supera la autonomía nominal de 26,4 km.
- En la red de 4 vecinos, un foco de 320 m o más en Planta Asfaltos aísla el norte. Es un punto crítico del grafo, no necesariamente del espacio aéreo.

17.2. Limitaciones

- La evaluación principal usa la misma información de amenazas que el planificador, lo que sobreestima ΔR.
- La independencia entre aristas no se cumple ante fallas de causa común, lo que sobreestima R.
- La exposición por arista completa sobreestima la exposición de las rutas que cruzan el foco.
- La red de 4 vecinos crea cuellos de botella artificiales.
- Los resultados corresponden a una sola ejecución, en la que ninguna amenaza real tocó la red.
- OpenStreetMap subregistra antenas, lo que reduce R en ambos pares.
- α, λ, radios y umbrales son supuestos.

Referencias

[1] Ministerio del Medio Ambiente, "Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (SINCA)." [En línea]. Disponible en: `https://sinca.mma.gob.cl`. Consultado el 20 de octubre de 2026.

[2] M. Kosior, P. Przystałka y W. Panfil, "Adaptive path planning for UAV-based pollution sampling," *Applied Sciences*, vol. 14, n.º 24, art. 12065, 2024. doi: 10.3390/app142412065.

[3] V. Akgün, E. Erkut y R. Batta, "On finding dissimilar paths," *European Journal of Operational Research*, vol. 121, n.º 2, pp. 232–246, 2000.

[4] E. W. Dijkstra, "A note on two problems in connexion with graphs," *Numerische Mathematik*, vol. 1, pp. 269–271, 1959.

[5] J. Y. Yen, "Finding the k shortest loopless paths in a network," *Management Science*, vol. 17, n.º 11, pp. 712–716, 1971.

[6] J. W. Suurballe, "Disjoint paths in a network," *Networks*, vol. 4, n.º 2, pp. 125–145, 1974.

[7] R. Bhandari, *Survivable Networks: Algorithms for Diverse Routing*. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1999.

[8] Joint Authorities for Rulemaking of Unmanned Systems (JARUS), *JARUS guidelines on Specific Operations Risk Assessment (SORA)*, ed. 2.5, 2024.

[9] E. Petritoli, F. Leccese y L. Ciani, "Reliability and maintenance analysis of unmanned aerial vehicles," *Sensors*, vol. 18, n.º 9, art. 3171, 2018. doi: 10.3390/s18093171.

[10] W. Schroeder, P. Oliva, L. Giglio e I. A. Csiszar, "The New VIIRS 375 m active fire detection data product: Algorithm description and initial assessment," *Remote Sensing of Environment*, vol. 143, pp. 85–96, 2014.

[11] Dirección General de Aeronáutica Civil, *DAN 151: Operaciones de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) en asuntos de interés público, que se efectúen sobre áreas pobladas*, ed. 3, mayo de 2024. [En línea]. Disponible en: `https://www.dgac.gob.cl/wp-content/uploads/2024/05/DAN-151-ED3-27MAY2024.pdf`. Consultado el 20 de octubre de 2026.

[12] DJI, "Matrice 350 RTK: especificaciones." [En línea]. Disponible en: `https://enterprise.dji.com/matrice-350-rtk/specs`. Consultado el 20 de octubre de 2026.

[13] OpenTopoData, "SRTM 30 m." [En línea]. Disponible en: `https://www.opentopodata.org`. Consultado el 20 de octubre de 2026.

[14] Superintendencia del Medio Ambiente, "Infraestructura de Datos Geoespaciales: capa de manzanas censales (INE, Censo 2017)." [En línea]. Disponible en: `https://ideserver.sma.gob.cl`. Consultado el 20 de octubre de 2026.

[15] OpenStreetMap, "Overpass API." [En línea]. Disponible en: `https://overpass-api.de`. Consultado el 20 de octubre de 2026.

[16] NASA, "Fire Information for Resource Management System (FIRMS)." [En línea]. Disponible en: `https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov`. Consultado el 20 de octubre de 2026.

[17] European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC), "FDSN Event Service." [En línea]. Disponible en: `https://www.seismicportal.eu`. Consultado el 20 de octubre de 2026.

[18] Open-Meteo, "Forecast API." [En línea]. Disponible en: `https://open-meteo.com`. Consultado el 20 de octubre de 2026.

[19] Norwegian Meteorological Institute (MET Norway), "Locationforecast 2.0." [En línea]. Disponible en: `https://api.met.no`. Consultado el 20 de octubre de 2026.